

Übungsaufgabe (erweitert): Routingtabelle mit mehreren Next Hops

Situation

Ein Unternehmen betreibt an mehreren Standorten Router, die untereinander vernetzt sind. Sie sollen die Routingtabelle des **zentralen Routers (Router A)** erstellen. Über die Verkabelung und die Konfiguration liegen folgende Informationen vor:

Router A verfügt über **drei physische Anschlüsse** sowie eine virtuelle Schnittstelle.

An den Anschluss Giga/0 von Router A ist das **Hauptbüro-Netz** angeschlossen. Router A trägt hier die Adresse **192.168.1.1** mit der Subnetzmaske **255.255.255.0**.

Der Anschluss Giga/1 von Router A ist über eine direkte Leitung mit **Router B** verbunden. Dieses Verbindungsnetz nutzt die Subnetzmaske **255.255.255.252**. Router A besitzt auf dieser Leitung die Adresse **10.0.0.1**, Router B die Adresse **10.0.0.2**.

Der Anschluss Giga/2 von Router A ist über eine weitere direkte Leitung mit **Router C** verbunden. Auch dieses Verbindungsnetz nutzt die Maske **255.255.255.252**. Router A hat hier die Adresse **10.0.0.5**, Router C die Adresse **10.0.0.6**.

Hinter **Router B** befindet sich das **Lager-Netz** mit der Adresse **192.168.2.0** und der Subnetzmaske **255.255.255.0**. Dieses Netz ist für Router A **nicht direkt** erreichbar, sondern nur über Router B.

Hinter **Router C** befinden sich **zwei** weitere Netze:

- das **Produktions-Netz** mit der Adresse **192.168.3.0**, Maske **255.255.255.0**, und
- das **Entwicklungs-Netz** mit der Adresse **192.168.4.0**, Maske **255.255.255.0**.

Beide Netze sind für Router A nur über Router C erreichbar.

Zusätzlich ist Router C mit dem **Router des Internetanbieters** verbunden. Router A soll den gesamten unbekannten Datenverkehr (Internet) über Router C leiten. Router C ist dabei über die bereits bekannte Adresse **10.0.0.6** erreichbar.

Schließlich wurde auf Router A eine **Loopback-Schnittstelle** mit der Adresse **172.16.255.1** eingerichtet (Maske **255.255.255.255**).

Aufgabe 1 – Routingtabelle erstellen

Erstellen Sie für **Router A** eine vollständige **Routingtabelle**. Diese soll enthalten:

- alle **direkt angeschlossenen Netze**,
- die **Loopback-Route**,

- die Routen zu allen **entfernten Netzen** (hinter Router B bzw. Router C),
- die **Standardroute** für den Internetverkehr.

Vervollständigen Sie je Eintrag die **Netzadresse**, die **Subnetzmaske**, das ****Gateway (Next Hop)** sowie die Schnittstellenadresse. **Notieren Sie zusätzlich selbst**, um welche Art von Eintrag** es sich jeweils handelt.

Aufgabe 2 – Skizze im Packet Tracer

Bauen Sie das beschriebene Netz **skizzenhaft** im Cisco Packet Tracer auf.

- Platzieren Sie die drei Router A, B und C sowie den Router des Internetanbieters.
- Deuten Sie die angeschlossenen Netze jeweils durch mindestens einen PC oder Switch an.
- Verbinden Sie die Geräte passend mit Kabeln.
- Beschriften Sie die Geräte sinnvoll (z. B. „Router A“, „Hauptbüro“, „Lager“,

„Produktion“, „Entwicklung“, „Provider“).

*Hinweis: Das Netz muss **nicht funktionieren** – es geht nur um eine ****anschauliche Skizze**** der Topologie. Eine vollständige Konfiguration oder ein funktionierender Ping ist **nicht** erforderlich.*

Tipp zum Vorgehen

1. Notieren Sie zuerst alle **direkt an Router A angeschlossenen** Netze

(mit eigener Schnittstellenadresse, ohne Gateway).

2. Klären Sie für jedes **entfernte** Netz: Über **welchen Nachbar-Router** (Next Hop)

ist es erreichbar?

- Über Router B → Gateway 10.0.0.2
- Über Router C → Gateway 10.0.0.6

3. Die **Schnittstelle** ist immer der eigene Anschluss von Router A, über den der jeweilige Next Hop erreicht wird.

4. Für die **Standardroute** gilt: Ziel 0.0.0.0 / 0.0.0.0, Next Hop Richtung Internet.
-

Lösungstabelle (zum Ausfüllen)

[illegible]